

## Složeniji tipovi podataka - STRUKTURE

### 1. UVOD

- velik broj podataka u programu zahtijeva deklaraciju niza varijabli – rukovanje nizom varijabli je u programu prilično složeno
- prva olakšica u rukovanju velikim brojem podataka je grupiranje niza logički povezanih podataka istog tipa u jednodimenzionalna i višedimenzionalna polja – ali, kako riješiti veliki broj podataka koji nisu istog tipa?
- tada moramo upotrijebiti složenije tipove podataka – C podržava nekoliko složenijih tipova podataka – struktura, unija, polje bitova i enumerirani tip podataka

### 2. STRUKTURE

- struktura (zapis) – **niz različitih, logički povezanih, podataka koji nose zajedničko ime** tj. elementi strukture ne moraju biti istog tipa (za razliku od polja)
- podaci koji čine strukturu nazivaju se **članovi strukture**

- sve strukture koje se koriste u programu moraju se deklarirati – opći oblik **deklaracije strukture** je:

```
struct ime_strukture {  
    deklaracija članova strukture;  
    ..... };
```

- **deklaracijom članova strukture** određuje se ime i tip pojedinih članova strukture – opći oblik deklaracije člana strukture je:

```
tip clan_strukture;
```

- **definicija strukturne varijable** (složena varijabla koja sadrži niz vrijednosti istog ili različitog tipa):

a) u postupku deklaracije strukture: 

```
struct ime_strukture {  
    deklaracija članova strukture;  
    .....  
} ime_strukturne_varijable;
```

b) nakon deklaracije strukture: 

```
struct ime_strukture ime_strukturne_varijable;
```

- **deklaracijom strukture** određuje se oblik strukture, ali se **ne zauzima memorijski prostor**
- **definicijom strukturne varijable rezervira se memorijski prostor** čija veličina ovisi o deklaraciji pojedinih članova strukture
- **pristup članovima strukturne varijable** – pomoću strukturnog točka operatora (.)  
npr.    **rodendan.dan = 30;** članu *dan* str. varijable *rodendan* pridružuje se vrijednost 30.
- **inicijalizacija strukturne varijable** – strukturna varijabla se može inicijalizirati:
  - a) u toku njene definicije – vrijednosti pojedinih članova strukturne varijable zadaju se unutar vitičastih zagrada {} i odvajaju zarezom (vrijednosti moraju odgovarati tipu člana strukture), npr.:        **struct datum rodendan = {30, 4, 1964};**
  - b) eksplicitnim zadavanjem vrijednosti svakom članu npr.:  
      **rodendan.dan = 30;**  
      **rodendan.mjesec = 4;**  
      **rodendan.godina = 1964;**

**\*Primjer 1.** Učitati u strukturu ime, prezime i ocjenu za 2 učenika. Ispisati podatke za učenika sa boljom ocjenom!

```
#include<stdio.h>
main()
{
    struct razred {
        char ime[15];
        char prezime[30];
        int ocjena;
    } uc1,uc2;
    printf("\nUpiši ime i prezime 1.učenika: ");
    scanf(" %s %s",uc1.ime,uc1.prezime);
    printf("\nUpiši ocjenu za 1.učenika: ");
    scanf(" %d",&uc1.ocjena);
    printf("\nUpiši ime i prezime 2.učenika: ");
    scanf("%s %s",uc2.ime,uc2.prezime);
    printf("\nUpiši ocjenu za 2.učenika: ");
    scanf("%d",&uc2.ocjena);
    if(uc1.ocjena>uc2.ocjena){
        printf("\nBolji uspjeh ima učenik %s %s.", uc1.ime, uc1.prezime);}
    else if(uc1.ocjena<uc2.ocjena){
        printf("\nBolji uspjeh ima učenik %s %s.", uc2.ime, uc2.prezime);}
    else{
        printf("\nUčenici imaju jednak uspjeh!");}}}
```

**\*Primjer 2.** Učitati u strukturu ime, prezime i ocjenu za 3 učenika. Ispisati njihovu prosječnu ocjenu!

```
#include<stdio.h>
main()
{
struct razred {
    char ime[15];
    char prezime[30];
    int ocjena;
    } uc1,uc2,uc3;
int zbr;
float ars;
printf("\nUpiši ime i prezime 1.učenika: ");
scanf(" %s %s",uc1.ime,uc1.prezime);
printf("\nUpiši ocjenu za 1.učenika: ");
scanf(" %d",&uc1.ocjena);
printf("\nUpiši ime i prezime 2.učenika: ");
scanf("%s %s",uc2.ime,uc2.prezime);
printf("\nUpiši ime i prezime 3.učenika: ");
scanf("%s %s",uc3.ime,uc3.prezime);
printf("\nUpiši ocjenu za 3.učenika: ");
scanf("%d",&uc3.ocjena);
zbr=uc1.ocjena+uc2.ocjena+uc3.ocjena;
ars=(float)zbr/3;
printf("\nProsječna ocjena uspjeha je %.2f.", ars);
}
```

**\*Primjer 3.** Učitati u strukturu za 2 proizvoda - naziv proizvoda, naziv proizvođača i količinu. Ispisati podatke za proizvod kojeg ima manje!

```
#include<stdio.h>
main()
{
    struct proizvod{
        char naziv[20];
        char proizvodac[20];
        int kolicina;
    } pro1,pro2;
    printf("\nUpiši naziv i proizvođača 1.proizvoda: ");
    scanf(" %s %s", pro1.naziv, pro1.proizvodac);
    printf("\nUpiši količinu za 1.proizvod: ");
    scanf(" %d",&pro1.kolicina);
    printf("\nUpiši naziv i proizvođača 2.proizvoda: ");
    scanf("%s %s", pro2.naziv, pro2.proizvodac);
    printf("\nUpiši količinu za 2.proizvod: ");
    scanf("%d",&pro2.kolicina);
    if(pro1.kolicina <pro2.kolicina){
        printf("\nManje ima %s %s proizvoda.", pro1.naziv, pro1.proizvodac);}
    else if(pro1.kolicina >pro2.kolicina){
        printf("\nManje ima %s %s proizvoda.", pro2.naziv, pro2.proizvodac);}
    else{
        printf("\nKoličina proizvoda je jednaka!");}
}
```

**Koristeći rješene primjere riješi slijedeće zadatke:**

1. U strukturu učitati šifru (char) i broj bodova za 3 učenika. Ispisati šifre i broj bodova učenika od najvećeg broja bodova do najmanjeg!
2. U strukturu učitati podatke za dva razreda: razred (char), broj učenika (int) i prosjek uspjeha učenika (float). Ispisati koji razred ima manje učenika i koji ima bolji uspjeh!